מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – אביב תשפ"א

מועד א' – קיץ תשפ"א

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה וסעיף יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו **רק** את **הטופס הטורי**.

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 1
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

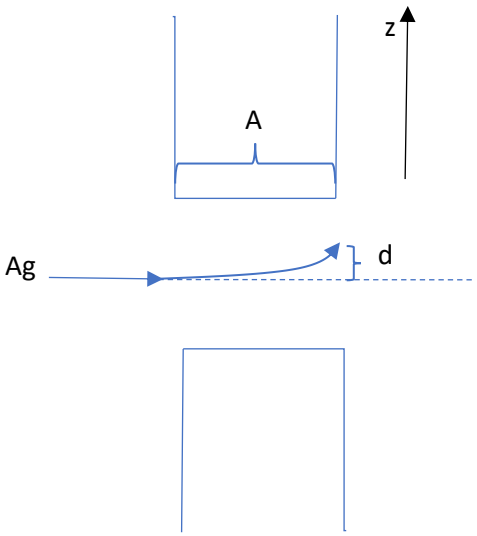
בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u>

אלומת אטומי כסף נכנסת לאזור שבו שורר שדה מגנטי עם גרדיינט $\frac{dB}{dz}\hat{z}$. מסת אטום כסף היא m.

מה צריכה להיות מהירות כניסתם של אטומי כסף לאזור שבו שורר גרדיינט של שדה מגנטי אם ידוע שהסטיה שלהם מהכיוון ההתחלתי של התנועה היה d, ורוחב המגנטים הוא A?

הבהרה: נתון כי רק הספין של האלקטרונים בתוך אטומי הכסף משפיע על הסטיה.



א. $v_0 = \sqrt{\frac{\mu_B\left(\frac{dB}{dz}\right)A^2}{2dm}}$

ב. $v_0 = \sqrt{\frac{2dm}{\mu_B\left(\frac{dB}{dz}\right)A^2}}$

ג. $v_0 = \frac{\mu_B\left(\frac{dB}{dz}\right)A^2}{2dm}$

ד. $v_0 = \frac{\mu_B BA^2}{2dm}$

ה. $v_0 = \mu_B A^2\left(\frac{dB}{dz}\right)$

ו. $v_0 = \sqrt{\frac{\mu_B\left(\frac{dB}{dz}\right)A^2}{4dm}}$

פתרון:

אנחנו יודעים שהכוח המגנטי קבוע ושווה ל $\vec{F} = \frac{\mu_z dB}{dz}\hat{z}$.

לכן חישוב המסלול של אטומי כסף מזכיר פתרון של בעיות זריקה בזווית. לכן עבור המסלול מתקיים:

$$d = v_z t + \frac{1}{2}a_z t^2 = \frac{1}{2}a_z t^2$$

נציב את הביטוי לתאוצה לפי חוק שני של ניוטון ונקבל:

$$d = \frac{1}{2m}\mu_B \frac{dB}{dz}t^2$$

הזמן מחושב לפי הכיוון האופקי של התנועה ויהיה שווה ל:

$$t = \frac{A}{v_0}$$

ולכן מתקיים:

$$d = \frac{\mu_B \frac{dB}{dz}A^2}{2v_0^2 m}$$

ומכאן הביטוי למהירות:

$$v_0 = \sqrt{\frac{\mu_B \left(\frac{dB}{dz}\right) A^2}{2dm}}$$

<u>שאלה 2:</u>

מפעילים שדה מגנטי קבוע $B\hat{z}$ באזור שבו קיימים אטומים – כתוצאה מהפעלת השדה מתפצלות רמות האנרגיה של האטומים באפקט זימן (כתלות ב m_l).

כמה מעברי רמות אפשריים קיימים במעבר מרמה $n = 4, l = 1$ לרמה $n = 3, l = 2$?

א. 9
ב. 8
ג. 6
ד. 5
ה. 2
ו. 7

פתרון:

עבור רמה $n = 4, l = 1$ המספר הקוונטי m_l יכול לקבל את הערכים $m_l = -1,0,1$. לכן רמה זו מתפצלת לשלוש רמות בהפעלת שדה מגנטי.

עבור הרמה $n = 3, l = 2$ ערכי m_l האפשריים הם $m_l = -2,-1,0,1,2$ ולכן הרמה מתפצלת ל-5 רמות.

כעת נשתמש בכללי הברירה על מנת לברר כמה מעברים אפשריים קיימים בין הרמות האלה.

מבחינת $\Delta l = \pm 1$ - כלל זה מתקיים. בהתאם לכלל הברירה השני, $\Delta m_l = 0, \pm 1$ יתקיים שקיימים 9 מעברים.

<u>שאלה 3:</u>

באיזה ניסוי התגלתה העובדה שהמומנט המגנטי הספיני מקוונטט?

א. הניסוי של שטרן וגרלך
ב. הניסוי של קומפטון
ג. הניסוי של זימן
ד. הניסוי של תומפסון
ה. הניסוי של הייזנברג
ו. הניסוי של דיויסון-גרמר

פתרון:

הקוונטיזציה של הספין התגלתה בניסוי שטרן גרלך.

<u>שאלה 4:</u>

עבור בור פוטנציאל אינסופי בעל מימדים L_x, L_y, L_z בהתאמה מתקיים:

$L_x = 2L_y$, ו- $4L_z = L_x$

מכניסים לבור את החלקיקים הבאים (כל החלקיקים בעלי אותה מסה):

- 3 חלקיקים בעלי ספין $s = \frac{1}{2}$
- 7 חלקיקים בעלי ספין $s = \frac{3}{2}$
- 10 חלקיקים בעלי ספין $s = 2$.

מה האנרגיה של הרמה המעוררת הראשונה של <u>מערכת החלקיקים</u> (רמה אחת מעל רמת היסוד)?

השתמשו בסימון $E_0 = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL_x^2}$.

א. $435E_0$
ב. $72E_02$
ג. $48E_0$
ד. $360E_0$
ה. $244E_0$
ו. $324E_0$

פתרון:

לפי משפט הפריקות, ניתן לכתוב את האנרגיה של חלקיק באופן הבא:

$$E_{n_x,n_y,n_z} = \frac{\hbar^2\pi^2}{2m}\left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2}\right) = E_0\left(n_x^2 + 4n_y^2 + 16n_z^2\right)$$

רמת האנרגיה הנמוכה ביותר עבור חלקיק תתקיים כאשר $n_x = n_y = n_z = 1$.

באנרגיה הזו נוכל להכניס 2 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$, את כל החלקיקים (כל ה-10) בעלי ספין 2, כיוון שעקרון האיסור של פאולי לא תקף לבוזונים, ו- 4 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$, כולם ברמת אנרגיה הראשונה עם אנרגיה $21E_0$

לכן, כרגע נשארו לנו: חלקיק בודד בעל ספין $\frac{1}{2}$ ו- 3 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$ אשר יכנסו אל רמה מספר 2 עם אנרגיה $24E_0$ (תראו את הסידור בטבלה בחלק הכחול).

את הרמה הראשונה תתקבל שאחד מהחלקיקים ברמה הראשונה עובר לשנייה, כך שבך הכל היה לנו 15 ברמה ראשונה ו5 ברמה השנייה.

האנרגיה של הרמה הראשונה:

$$E = 5 \cdot 24E_0 + 15 \cdot 21E_0 = 435E_0$$

סידור של רמת היסוד:

רמה	n_x	n_y	n_z	E_{n_x,n_y,n_z}	ניוון	$s = \frac{1}{2}$	$s = \frac{3}{2}$	$s = 2$
1	1	1	1	$21E_0$	1	2	4	10
2	2	1	1	$24E_0$	1	1	3	
3	3	1	1	$29E_0$	1			

- <u>באפור מוצגת הטבלה של הפוטנציאל</u>
- <u>בתכלת את הסידור של החלקיקים לפי הניוון של הפוטנציאל * ניוון של הספין</u>

שאלה 5:

נתונה נורת להט שמתנהגת בקירוב טוב כגוף שחור. המנורה בטמפרטורה T ובעלת הספק P (זכרו שהספק הוא האנרגיה שנפלטת מהמנורה בשנייה אחת).

בהנחה שהפוטונים נפלטים באורך הגל שבו נפלטת הקרינה בעוצמה הגבוהה ביותר, כמה פוטונים נפלטים בשנייה אחת?

בשאלה זו $\alpha = 2.898 \cdot 10^{-3}[m \cdot K]$.

א. $\frac{P\alpha}{hcT}$
ב. $\frac{hcT}{P\alpha}$
ג. $\frac{P}{hc}$
ד. $\frac{\alpha}{T}$
ה. $\frac{P}{ehc}$
ו. $\frac{Pe\alpha}{hcT}$

פתרון:

מחוק וין מוצאים את אורך הגל של הפוטונים:

$$\lambda = \frac{\alpha}{T}$$

האנרגיה של פוטון יחיד:

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}$$

הספק זה האנרגיה לשנייה, ולכן מספר הפוטונים לשנייה הוא:

$$n = \frac{P}{E_\gamma} = \frac{P\lambda}{hc} = \frac{P\alpha}{hcT}$$

שאלה 6:

עבור מתכת מסוימת אורך גל הסף לעירור אלקטרונים הוא λ_c. אם אותה מתכת מוקרנת באורך גל λ, מהו גודלו של מתח העצירה?

ההנחה בשאלה היא כי $\lambda < \lambda_c$ וכי e הוא מטען האלקטרון.

א. $hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_c}\right)$
ב. $hc\left(\frac{2}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_c}\right)$
ג. $\frac{hc}{\lambda}$
ד. $\frac{hc}{\lambda_c}$
ה. $hc(\lambda_c - \lambda)$
ו. $2hc(\lambda_c - \lambda)$

פתרון:

מאורך גל הסף מוצאים את פונקציית העבודה של המתכת:

$$\phi = \frac{hc}{\lambda_c}$$

ואת מתח העצירה מוצאים מנוסחת האפקט הפוטואלקטרי:

$$eV_{stop} = \frac{hc}{\lambda} - \phi = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_c}\right)$$

<u>שאלה 7:</u>

אלקטרון נלכד, לרמת היסוד, בבור פוטנציאל דו ממדי בגודל $L \text{ x } L = 5A^0 \text{ x } 5A^0$. אלקטרון חופשי נוסף עם אנרגיה קינטית $E_k = 10eV$ מתנגש באלקטרון הקשור ומוסר את מכסימום האנרגיה האפשרי. מצאו את כמות הקווים הספקטרליים השונים שרואים אחרי ירידת האלקטרון לרמת היסוד, וחשבו את אורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר.

א. 3 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1373.2A^0$
ב. 1 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 2749.4A^0$
ג. 6 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1030.7A^0$
ד. 3 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1030.7A^0$
ה. 1 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 1373.2A^0$
ו. 6 קווים ספקטרליים, ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = 2749.4A^0$

פתרון:

כתוצאה מההתנגשות האלקטרון הראשון עולה לרמה גבוהה יותר

האנרגיות של בור פוטנציאל דו ממדי היא

$$E_{n_1,n_2} = \underbrace{\frac{h^2}{8mL^2}}_{E_0}(n_1^2 + n_2^2)$$

$$E_0 = 1.5eV$$

טבלת רמות האנרגיה:

רמה	n_1	n_2	E_{n1,n_2}	ניוון
1	1	1	$2E_0 = 3eV$	1
2	1	2	$5E_0 = 7.52eV$	2
	2	1		
3	2	2	$8E_0 = 12.03eV$	1
4	1	3	$10E_0 = 15.04eV$	2
	3	1		

הפרשי רמות האנרגיה אשר האלקטרון החופשי יכול להעביר הם:

$$\Delta_{1\to2}E = 4.5eV \checkmark$$
$$\Delta_{1\to3}E = 9.03eV \checkmark$$

$$\Delta_{1\to 4}E = 12.04eV \times$$

לכן האלקטרון החופשי יכול לעורר האלקטרון הקשור עד רמה 3,

מרמה 3 עד 1 נקבל 3 קווים ספקטרליים ואורך הגל של הפוטון האנרגטי ביותר הוא $\lambda = \frac{hc}{9.03eV} = 1373.2A^0$

נפלה טעות בשאלה הזאת, בגלל שהמעבר בין 2 ל1 שווה למעבר בין 3 ל2, יש רק 2 קווים ספקטרליים ולא 3.

<u>שאלה 8:</u>

מקור של 100 וואט, נקודתי, מקרין אור באורך של 555 ננומטר בצורה אחידה לכל הכיוונים. ידוע כי המוח האנושי מזהה קליטת אור של מקור בתנאי שהעין קולטת **לפחות** 10 פוטונים בשנייה.
בהנחה שלאישון העין (החלק הקולט את האור) יש קוטר של 7 מילימטר $(R = 3.5\ mm)$, כמה רחוק מהמקור המתואר ניתן יהיה לזהותו? בחרו את התשובה הקרובה ביותר

א) $9244km$	ב) $924.4m$	ג) $9.244km$
ד) $92.44km$	ה) $924.4km$	ו) $92.44m$

<u>פתרון</u>

האנרגיה של כל פוטון באורך הגל הנתון הוא:

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.63 \times 10^{-34}J \cdot s) \cdot (3 \times 10^8 \frac{m}{s})}{555 \times 10^{-9}m} = 3.58 \times 10^{-19}\frac{J}{photon}$$

נתון שהמקור הוא בעל הספק של 100 וואט ולכן קצב פליטת הפוטונים ממנו הוא:

$$Rate(r=0) = \frac{P}{E_{ph}} = \frac{100W}{3.58 \times 10^{-19}\frac{J}{photon}} = \frac{100\frac{J}{second}}{3.58 \times 10^{-19}\frac{J}{photon}}$$
$$= 2.79 \times 10^{20}\frac{photon}{second}$$

נניח כי האור מתפשט באופן אחיד לכל הכיוונים עד רדיוס r כלשהו. כל הפוטונים שנפלטו ברגע קצר מהמקור, כעת מפוזרים על פני משטח כדורי ששטחו $S = 4\pi r^2$. אם נניח כי העין האנושית שלנו ממוקמת ברדיוס הזה אז קצב קליטת הפוטונים באישון בקוטר של 7 מילימטר יהיה:

$$\Phi(r) = \frac{Rate}{S} \cdot S_{detector} = Rate \cdot \frac{\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2}{4\pi r^2} = Rate \cdot \left(\frac{d}{4r}\right)^2$$

אם נחפש את המרחק הגדול ביותר עבורו העין תזהה את מקור האור, נדרוש כי עבורו המרחק המקסימלי, השטף יהיה 10 פוטונים לשנייה (המגבלה של העין) ונקבל כי המרחק המדובר הוא:

$$\Phi(r_{max}) = Rate \cdot \left(\frac{d}{4r_{max}}\right)^2 = Rate_{min}$$

$$\Downarrow$$

$$r_{max} = \frac{d}{4}\sqrt{\frac{Rate}{Rate_{min}}} = \frac{7mm}{4}\sqrt{\frac{2.79 \times 10^{20}\frac{photon}{second}}{10\frac{photon}{second}}} \approx 9244\ km$$

לכן התשובה הנכונה היא תשובה ו).

<u>שאלה 9:</u>

בספקטרום האטומי של אטום המימן ישנה סידרה של קווים שנקראים סדרת בראקט (Bracket). גבול הסדרה (אורך הגל הכי קצר) הינו $1458\ nm$. מה הוא אורך הגל הארוך ביותר בסדרה?

הגדרת סדרה: ספקטרום שקשור למעבר מרמה כלשהי n לרמה **קבועה** כלשהי.

א. $4050nm$
ב. $3496nm$
ג. $2050nm$
ד. $2496nm$
ה. $6040nm$
ו. $5486nm$

<u>פתרון:</u>

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda_{min}} = hcR_H\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{\infty}\right) = \frac{hcR_H}{n^2}$$

$$\lambda_{min} = \frac{n^2}{R_H}$$

$$\Rightarrow n = \sqrt{\frac{\lambda_{min}}{R_H}}$$

ואז אורך הגל הארוך ביותר יתקבל בין n ל- $n+1$

$$\lambda_{Max} = R_H^{-1}\left(\frac{n^2(n+1)^2}{(n+1)^2 - n^2}\right)$$

$$\lambda_{Max} = 4049.3nm$$

<u>שאלה 10:</u>

נתונים שני סוגים של מתכות ב $T = 0K$ כאשר אחד מכיל צפיפות אלקטרונים חופשיים $n_1 = n_e$ והשני $n_2 = \frac{n_e}{2}$.

חשבו את היחס בין אנרגיית פרמי המתקבלת מהמתכת הראשונה E_{F1} לאנרגיית פרמי המתקבלת מהמתכת השניה E_{F2}.

$$\frac{E_{F1}}{E_{F2}} =?$$

א. 1.58
ב. 2.82
ג. 4
ד. 0.06
ה. 1.41
ו. 0.5

פתרון

$$E_F = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$$

לכן:

$$\frac{E_{F1}}{E_{F2}} = \frac{(n_e)^{\frac{2}{3}}}{\left(\frac{n_e}{2}\right)^{\frac{2}{3}}} = 1.587$$

<u>שאלה 11:</u>

4N חלקיקים (N מספר שלם) זהים בעלי מסה m וספין 3/2. כלואים בבור פוטנציאל אינסופי חד מימדי. חשבו את אנרגית פרמי של צבר החלקיקים בטמפרטורה אפס, אם ידוע כי רמת האנרגיה הנמוכה ביותר היא E1.

א. $E_F = E_1 N^2$
ב. $E_F = E_1\left(\frac{N}{4}\right)^2$
ג. $E_F = 4E_1\left(\frac{N}{4}\right)^2$
ד. $E_F = 18E_1\left(\frac{N}{2}\right)^2$
ה. $E_F = 4E_1 N^2$
ו. $E_F = 2E_1 N^2$

פתרון:

בכל רמה יאוכלסו 4 חלקיקים ולכן $E_F = E_1 N^2$

אנרגיית פרמי היא האנרגיה של הרמה המאוכלסת הגבוהה ביותר במערכת.

שאלה 12:

פוטון בעל אנרגיה E נע לעבר אטום דמוי מימן עם מספר אטומי $Z = 2$ ומוסר את האנרגיה שלו לאלקטרון באטום(במצב היסוד), האלקטרון מעורר לרמה n=3 , אחרי זמן $\tau = 10^{-10}s$ האלקטרון חוזר לרמת היסוד.

מהי אי הוודאות המינימלית באורך הגל של הפוטון הנפלט?

א. $1.74 \cdot 10^{-5}\dot{A}$
ב. $1.53 \cdot 10^{-6}\dot{A}$
ג. $1.57 \cdot 10^{-3}\dot{A}$
ד. $2.69 \cdot 10^{-5}\dot{A}$
ה. $1.86 \cdot 10^{-4}\dot{A}$
ו. $1.69 \cdot 10^{-4}\dot{A}$

פתרון: נחשב את האנרגיה של הרמה n=3 שאליה עלה האלקטרון,

$$E_n = -z^2 \cdot 13.6eV\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3^2}\right) = 48.365eV$$

בכדי לדעת את אי הוודאות באורך הגל נחשב את אי הוודאות המינימלית באנרגיה(רוחב רמה) של הפוטון

$$\Delta\tau\Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \rightarrow \Delta E = \frac{\hbar}{2} \cdot 10^{10} = \frac{h}{4\pi} \cdot 10^{10}$$

ומכאן אי הוודאות באורך הגל הינה : קיץ

$$E = \frac{hc}{\lambda} \rightarrow \Delta E = -\frac{hc}{\lambda^2}\Delta\lambda$$

$$\Delta\lambda = \left|\frac{\lambda^2\Delta E}{hc}\right| = \frac{\lambda^2 h 10^{10}}{4\pi hc}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{12400}{48.365} = 256.38\dot{A}$$

$$\Delta\lambda = \frac{256.38^2 \cdot 10^{10}}{4\pi \cdot 3 \cdot 10^{18}} = 1.743 \cdot 10^{-5}\dot{A}$$

שאלה 13:

אלומת גמא (קרינה אלקטרומגנטית אנרגטית) עם אנרגיה $1.24\ MeV$(לכל פוטון בודד) פוגעת באלקטרונים נחים ומתפזרת פיזור קומפטון. מהי זווית הפיזור של הפוטונים אם האנרגיה של האלומה לאחר הפיזור הינה $1MeV$? בחרו את התשובה הקרובה ביותר.

א. 26°
ב. 94°
ג. 40°

ד. 45°
ה. 54°
ו. 50°

פתרון: אורך הגל של האלומה לפני הפיזור שווה ל-

$$\lambda = \frac{hc}{E_i} = \frac{12{,}400eV \cdot A}{1.24\ \mathrm{M}eV} = 0.01\mathrm{A}$$

בהינתן שהאנרגיה הסופית של הפוטונים המתפזרים היא $1\mathrm{M}eV$,

$$\lambda' = \frac{hc}{E_f} = \frac{12{,}400eV \cdot A}{1\ \mathrm{M}eV} = 0.0124\mathrm{A}$$

מנוסחת קומפטון,

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - cos\theta) \rightarrow 1 - \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda_c} = cos\theta$$

$$1 - \frac{0.0024}{0.0243} = cos\theta \rightarrow \theta = 25.67 \approx 26^\circ$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^8 \mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^7\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^9\, N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר :

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$$

קבוע סטפן-בולצמן : $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

משוואות

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2}$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E)\,f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1} dE$$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$